

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 25-jul-2025

Número de Revisión 5

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Nombre del Producto	Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136
Cat No. :	18143
Sinónimos	No hay información disponible
Uso recomendado	Productos químicos de laboratorio.
Usos desaconsejados	Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Company

Alfa Aesar
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: 800-343-0660
Fax: 800-322-4757

Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Carcinogenicidad	Categoría 1B
Toxicidad para la reproducción	Categoría 1A
Efectos adversos sobre la lactancia o a través de ella	
Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)	Categoría 1
Órganos diana Sistema nervioso central (SNC), Sangre, Riñón.	

Elementos de la etiqueta**Palabras de advertencia**

Peligro

Indicaciones de peligro

Puede provocar cáncer

Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Respuesta

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

Almacenamiento

Guardar bajo llave

Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

ADVERTENCIA. Cáncer y daño reproductivo - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

Componente	Nº CAS	Porcentaje en peso
Bismuto	7440-69-9	49.0
Indio	7440-74-6	21.0
Plomo	7439-92-1	18
Estaño	7440-31-5	12

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**Consejo general**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

Contacto con la piel

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.

Inhalación

Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial.

	Consultar a un médico si se producen síntomas.
Ingestión	Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.
Síntomas y efectos más importantes	Ninguno razonablemente predecible.
Notas para el médico	Tratar los síntomas

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados No combustible. extintores aprobados de clase D.

Medios de extinción no apropiados Es posible que el agua no tenga efecto

Punto de Inflamación	No hay información disponible
Método -	No hay información disponible
Temperatura de autoignición	No hay información disponible
Límites de explosión	
Superior	No hay datos disponibles
Inferior	No hay datos disponibles
Sensibilidad a impactos mecánicos	No hay información disponible
Sensibilidad a descargas estáticas	No hay información disponible

Peligros específicos que presenta el producto químico

No permitir que la escorrentía resultante de la lucha contra el incendio se introduzca en desagües o cursos de agua.

Productos de combustión peligrosos

Óxidos de metales pesados. Óxidos metálicos.

Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

NFPA

Salud
0

Inflamabilidad
0

Inestabilidad
0

Peligros físicos
-

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales	Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo.
Precauciones relativas al medio ambiente	No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Prevenir la penetración del producto en desagües. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes. No debe liberarse en el medio ambiente.
Métodos de contención y limpieza	Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Manipulación	Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo.
Almacenamiento.	Mantener en un lugar seco. Mantener alejado de ácidos.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

Pautas relativas a la exposición

Componente	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	Mexico OEL (TWA)
Indio	TWA: 0.1 mg/m ³	(Vacated) TWA: 0.1 mg/m ³	REL = 0.1 mg/m ³ (TWA)	TWA: 0.1 mg/m ³
Plomo	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 50 µg/m ³	IDLH: 100 mg/m ³ REL = 0.050 mg/m ³ (TWA)	TWA: 0.05 mg/m ³
Estaño	TWA: 2 mg/m ³	(Vacated) TWA: 2 mg/m ³	IDLH: 100 mg/m ³ REL = 2 mg/m ³ (TWA)	TWA: 2 mg/m ³ STEL: 4 mg/m ³

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administraci3n de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

Medidas t3cnicas Ninguna en condiciones normales de uso.

Equipo de protecci3n personal

Protecci3n ocular y de la cara: Utilizar lentes de protecci3n adecuados o gafas para productos qu3micos como se describe en las normas para la protecci3n de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

Protecci3n de la piel y el cuerpo Utilizar guantes y ropas de protecci3n adecuados para evitar la exposici3n de la piel.

Protecci3n respiratoria No se requiere equipo de protecci3n especial.

Tipo de filtro recomendado: Filtro contra part3culas conforme a la norma EN 143.

Medidas higi3nicas Manipular respetando las buenas pr3cticas de higiene industrial y seguridad.

SECCIÓN 9: Propiedades f3sicas y qu3micas

Estado f3sico S3lido Ingot

Aspecto

Plata Gris

Olor

Inodoro

Umbral olfativo

No hay informaci3n disponible

pH

No hay informaci3n disponible

Punto/intervalo de fusi3n

No hay datos disponibles

Punto de reblandecimiento

No hay datos disponibles

Punto /intervalo de ebullici3n

No hay informaci3n disponible

Punto de Inflamaci3n

No hay informaci3n disponible

Inflamabilidad (l3quido)

No es aplicable

M3todo - No hay informaci3n disponible
S3lido

Inflamabilidad (s3lido, gas)

No hay informaci3n disponible

L3mites de explosi3n

No hay datos disponibles

Temperatura de autoignici3n

No hay datos disponibles

Temperatura de descomposici3n

No hay datos disponibles

Solubilidad en el agua

Insoluble en agua

Solubilidad en otros disolventes

No hay informaci3n disponible

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua)

Presi3n de vapor

23 hPa @ 20 °C

Densidad / Densidad relativa

No hay datos disponibles

Densidad aparente

No hay datos disponibles

Densidad de vapor

No es aplicable

S3lido

Viscosidad

No es aplicable

S3lido

Caracter3sticas de las part3culas

No hay datos disponibles

Fórmula molecular
Índice de Evaporación

Bi:In:Pb:Sn; 49:21:18:12 wt%
No es aplicable - Sólido

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Riesgo de reacción	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
Estabilidad	Estable en condiciones normales.
Condiciones que deben evitarse	Productos incompatibles.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes
Productos de descomposición peligrosos	Óxidos de metales pesados, Óxidos metálicos
Polimerización peligrosa	No se produce ninguna polimerización peligrosa.
Reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Information on expected route of exposure

Inhalación	No es una vía de exposición esperada.
Ingestión	Puede ser nocivo en caso de ingestión.
Ojos	Evítese el contacto con los ojos.
Piel	Evítese el contacto con la piel.

Toxicidad aguda

Información del producto

DL50 oral	A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.
DL50 cutánea	A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.
Mist LC50	A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 5 mg/l.

Información sobre los componentes

Componente	DL50 Oral	DL50 cutánea	LC50 Inhalación
Bismuto	LD50 = 5 g/kg (Rat)	No figura en la lista	No figura en la lista
Indio	LD50 = 4200 mg/kg (Rat)	No figura en la lista	No figura en la lista
Estaño	> 2000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 4.75 mg/L (Rat) 4 h

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Irritación	No hay información disponible
Sensibilización	No hay información disponible
Carcinogenicidad	La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

Componente	Nº CAS	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	México
Bismuto	7440-69-9	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista

Indio	7440-74-6	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista
Plomo	7439-92-1	Group 2A	Reasonably Anticipated	A3	X	A3
Estaño	7440-31-5	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista	No figura en la lista

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

NTP: (National Toxicity Program)

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre

NTP: (National Toxicity Program)

Conocido - carcinógeno conocido

Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre

A1 - Carcinógeno conocido en humanos

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Carcinógeno en animales

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos

A1 - Confirmed Human Carcinogen

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Confirmed Animal Carcinogen

A4 - No clasificable como carcinógeno para humanos

A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen

Efectos mutagénicos No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo No hay información disponible.

Teratogenicidad No hay información disponible.

STOT - exposición única Ninguno conocido

STOT - exposición repetida Sistema nervioso central (SNC) Sangre Riñón

Peligro por aspiración No hay información disponible

Síntomas / efectos, agudos y retardados No hay información disponible

Información del alterador del sistema endocrino No hay información disponible

Otros efectos adversos No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

Componente	Algas de agua dulce	Peces de agua dulce	Microtox	pulga de agua
Plomo	No figura en la lista	LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)	No figura en la lista	EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea)

Persistencia/ Degradabilidad Insoluble en agua puede persistir

Bioacumulación No hay información disponible.

Movilidad No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

DOT

Nº ONU UN3077
Designación oficial de transporte SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
Nombre técnico Plomo
Clase de peligro 9
Grupo de embalaje III

TDG

Nº ONU UN3077
Designación oficial de transporte SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
Clase de peligro 9
Grupo de embalaje III

IATA

Nº ONU UN3077
Designación oficial de transporte SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
Clase de peligro 9
Grupo de embalaje III

IMDG/IMO

Nº ONU UN3077
Designación oficial de transporte SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
Clase de peligro 9
Grupo de embalaje III

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

Componente	Nº CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	TSCA - EPA Regulatory Flags
Bismuto	7440-69-9	X	ACTIVE	-
Indio	7440-74-6	X	ACTIVE	-
Plomo	7439-92-1	X	ACTIVE	-
Estaño	7440-31-5	X	ACTIVE	-

Leyenda:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT) No es aplicable

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable

Componente	Nº CAS	TSCA 12 (b) - Avisos de exportación
Plomo	7439-92-1	Section 6

Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

Componente	Nº CAS	DSL	NDL	EINECS	PICCS	ENCS	ISHL	AICS	IECSC	KECL
Bismuto	7440-69-9	X	-	231-177-4	X	X		X	X	KE-03313
Indio	7440-74-6	X	-	231-180-0	X	X		X	X	KE-20985
Plomo	7439-92-1	X	-	231-100-4	X	X		X	X	KE-21887
Estaño	7440-31-5	X	-	231-141-8	X	X		X	X	KE-33838

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Reglamentaciones Federales**SARA 313**

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

Tenga en cuenta que los productos químicos PBT no son elegibles para la exención de minimis. Para estos productos químicos, se proporcionan límites de notificación al proveedor.

> 0 % = no se ha establecido un límite de concentración baja, se aplica el límite de notificación del proveedor.

Componente	Nº CAS	Porcentaje en peso	SARA 313 - % valores umbral	SARA 313 - Reporting thresholds
Plomo	7439-92-1	18	> 0 %	RT = 100 lb

Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)

Componente	CWA - Sustancias peligrosas	CWA - Cantidades notificables	CWA - Contaminantes tóxicos	CWA - Contaminantes prioritarios
Plomo	-	-	X	X

Ley del Aire Limpio

OSHA - Administración de Seguridad y Salud
No es aplicable

Componente	Specifically Regulated Chemicals	Highly Hazardous Chemicals
Plomo	30 µg/m³ Action Level 50 µg/m³ TWA	-

CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del super fondo (SARA) (40 CFR 355).

Componente	Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas	Preguntas frecuentes sobre sustancias extremadamente peligrosas de CERCLA	Cantidad reportable SARA (RQ)
Plomo	10 lb	-	10 lb 4.54 kg

Proposición 65 de California

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:

Componente	Nº CAS	Prop. 65 de California	Prop 65 NSRL	Categoría
------------	--------	------------------------	--------------	-----------

Plomo	7439-92-1	Carcinogen Developmental Female Reproductive Male Reproductive	15 µg/day	Developmental Carcinogen
-------	-----------	---	-----------	-----------------------------

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.

Componente	Massachusetts	Nueva Jersey	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Indio	X	X	X	-	X
Plomo	X	X	X	X	X
Estaño	X	X	X	-	X

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): Y
 Contaminante marino DOT N
 DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado

No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

Componente	Nº CAS	REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización	REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas	Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC)
Bismuto	7440-69-9	-	-	-
Indio	7440-74-6	-	-	-
Plomo	7439-92-1	-	Use restricted. See entry 72. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 30. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 63. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)
Estaño	7440-31-5	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

Después de la fecha de expiración, el uso de esta sustancia requiere autorización; o bien solo podrá emplearse para casos exentos, por ejemplo en la investigación y desarrollo científicos que incluyan analíticas rutinarias o el uso como intermedio.

REACH enlaces

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Componente	Nº CAS	OECD HPV	Contaminantes Orgánicos Persistentes	Potencial de reducción de ozono	Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
Bismuto	7440-69-9	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Indio	7440-74-6	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Plomo	7439-92-1	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	0.1% (Max. Conc.)
Estaño	7440-31-5	Figura en la lista	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

Componente	Nº CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad	Rotterdam Convention (PIC)	Basel Convention (Hazardous Waste)
Bismuto	7440-69-9	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Indio	7440-74-6	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Plomo	7439-92-1	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	Annex I - Y31
Estaño	7440-31-5	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por

Departamento de seguridad del producto
Email: chem.techinfo@thermofisher.com
www.thermofisher.com

Fecha de revisión

25-jul-2025

Fecha de impresión

25-jul-2025

Resumen de la revisión

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS